



Université de Kinshasa

Faculté des Sciences et Technologies

Mention : Mathématiques, Statistique et Informatique

Travail de fin d'année

Cours de Logique Floue en Intelligence Artificielle

Master 2, Semestre 1, 2025–2026

Tit.: Prof. Dr. Pierre Kafunda Katalay

Asst.: Gradi Kamingu Lubwele, M.Sc.

INSTRUCTIONS

1. Lire attentivement toutes les instructions.
2. Le travail doit être réalisé en groupe de 3 étudiants (maximum) et **obligatoirement rédigé sous L^AT_EX**. Il doit inclure les éléments essentiels d'un document scientifique : *une page de garde, une introduction générale, des chapitres présentant les travaux effectués, une section dédiée à l'application informatique, une conclusion générale ainsi qu'une bibliographie.*
3. Chaque groupe choisit un sujet **en s'inscrivant auprès du chef de promotion.**
4. **Le plagiat, sous toutes ses formes, y compris l'auto-plagiat, est strictement interdit.** Toute infraction sera **sanctionnée par une note de 0/20.**
5. **L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générative, y compris les chatbots, est autorisée.** Toutefois, chaque groupe doit être capable d'expliquer en détail toutes les méthodes, équations, fonctions d'appartenance, règles floues, algorithmes et programmes utilisés dans le travail. Lors de la défense, toute incapacité à justifier un élément du projet sera considérée comme un manque de compréhension scientifique.
6. **Une application informatique est obligatoire pour tous les sujets.** Le langage de programmation est laissé au libre choix des étudiants. Toutefois, les groupes doivent implémenter eux-mêmes les principales méthodes utilisées et éviter l'utilisation de bibliothèques réalisant directement l'intégralité du travail demandé.
7. La date limite de soumission électronique du rapport écrit au format PDF à l'adresse gradi.kamingu@unikin.ac.cd est fixée au **samedi, 06 juin 2026 à 23 h 59 (heure de Kinshasa).**
8. Lors de la soumission du travail, tous les membres du groupe **DOIVENT** être mis en copie du courriel.

9. En plus de la présentation théorique, la démonstration de l'application est **OBLIGATOIRE**. Les étudiants doivent disposer d'un ordinateur fonctionnel pour effectuer cette démonstration.
10. Pour toute question relative au travail, veuillez contacter directement l'asst. Gradi Kamingu Lubwele par téléphone au **+243821101417** ou à son adresse courriel (voir plus haut).

LISTE DES SUJETS

Sujet 1

Conception d'un système neuro-flou (ANFIS) pour la prédiction de séries temporelles financières : Étude comparative avec les réseaux neuronaux artificiels classiques.

Sujet 2

Classement flou de données déséquilibrées : Application à la détection de fraude bancaire.

Sujet 3

Segmentation floue d'images médicales par l'algorithme Fuzzy C-Means : Application à la détection de tumeurs cérébrales.

Sujet 4

Optimisation des fonctions d'appartenance d'un système flou par algorithmes génétiques.

Sujet 5

Détection d'anomalies dans les données IoT à l'aide d'un système d'inférence floue adaptatif.

Sujet 6

Système flou multi-critères pour l'évaluation du risque de cybersécurité dans un réseau informatique.

Sujet 7

Prédiction de la consommation énergétique à l'aide d'un modèle neuro-flou hybride.

Sujet 8

Analyse floue de sentiments sur les réseaux sociaux : Combinaison de techniques NLP et de logique floue.

Sujet 9

Système expert flou pour l'aide au diagnostic médical : Étude comparative des modèles de Mamdani et de Sugeno.

Sujet 10

Détection intelligente de comportements suspects dans une vidéo par fusion de vision par ordinateur et logique floue.

Sujet 11

Évaluation floue de la qualité de service dans les réseaux de télécommunications.

Sujet 12

Système de recommandation flou basé sur les préférences imprécises des utilisateurs.

Sujet 13

Contrôle intelligent flou d'un robot mobile autonome dans un environnement dynamique simulé.

Sujet 14

Conception d'un système de prise de décision floue pour l'octroi de crédit bancaire.

Sujet 15

Classement flou de documents textuels par représentation vectorielle et inférence floue.

Sujet 16

Prédiction du trafic routier urbain à l'aide d'un modèle neuro-flou adaptatif.

Sujet 17

Optimisation floue multi-objectifs pour la gestion intelligente de ressources dans un système cloud.

Sujet 18

Détection de fake news par un système hybride combinant apprentissage automatique et logique floue.

Sujet 19

Conception d'un système flou d'évaluation automatique des performances académiques des étudiants.

Sujet 20

Étude et implémentation d'un système de clustering flou pour l'analyse de profils clients en Data Science.